Tecnológico Nacional de México
Campus Felipe Carrillo Puerto

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura
GRAFICACIÓN

Tema
Graficación 2D

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
2.2 Proyecto

Profesor
Paloma Gongora Sabido

Alumno (s):
Javier Leonardo Tun Ek

(ISC-3B)

Felipe Carrillo Puerto a 16 de 10 de 2026

```

let imagen1;
let imagen2;
let flores = [];
let estrellas = [];

let estrellaFugaz = {
  x: -100,
  y: 150,
  velocidad: 5
};

let velas = [
  { x: 185, y: 455, encendida: true },
  { x: 450, y: 455, encendida: true },
  { x: 715, y: 455, encendida: true }
];

const ESCENA_W = 900;
const ESCENA_H = 650;


async function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight);
  angleMode(RADIANS);

  try {
    imagen1 = await loadImage("logo1.jpeg");
  } catch (error) {
    console.log("No se pudo cargar logo1.jpeg");
  }

  try {
    imagen2 = await loadImage("logo2.jpeg");
  } catch (error) {
    console.log("No se pudo cargar logo2.jpeg");
  }

  repetir(18, function(numero) {
    flores.push({
      x: random(ESCENA_W),
      y: random(ESCENA_H),
      tam: random(0.4, 0.8),
      velocidad: random(0.3, 1),
      giro: random(TWO_PI)
    });
  });

  // ESTRELLAS
  repetir(70, function(numero) {
    estrellas.push({
      x: random(35, 865),
      y: random(90, 325),
      tam: random(1.5, 4),
      fase: random(TWO_PI),
      velocidad: random(0.03, 0.08)
    });
  });
}

// ESCENA PRINCIPAL
function draw() {
  background(39, 20, 35);

  let escala = min(
    width / ESCENA_W,
    height / ESCENA_H
  );

  let offsetX = (width - ESCENA_W * escala) / 2;
  let offsetY = (height - ESCENA_H * escala) / 2;

  push();

```

```
  translate(offsetX, offsetY);
  scale(escala);

  dibujarPared();
  dibujarEstrellas();
  dibujarLuna();
  dibujarEstrellaFugaz();
  dibujarCircuitos();
  dibujarPapelPicado();
  dibujarTitulo();
  dibujarAltar();
  dibujarDestellos();
  dibujarImagenes();
  dibujarDetalleTecnologico();
  dibujarFloresFlotantes();

  dibujarVeladora(
    velas[0].x,
    velas[0].y,
    velas[0].encendida
  );

  dibujarVeladora(
    velas[1].x,
    velas[1].y,
    velas[1].encendida
  );

  dibujarVeladora(
    velas[2].x,
    velas[2].y,
    velas[2].encendida
  );

  dibujarTextoFinal();

```

```
  pop();
}

// fuiones repetidas
function repetir(cantidad, accion, numero = 0) {
  cantidad > 0 &&
    (
      accion(numero),
      repetir(cantidad - 1, accion, numero + 1)
    );
}

// PARED Y PISO
function dibujarPared() {
  noStroke();

  fill(91, 48, 52);
  rect(0, 0, ESCENA_W, ESCENA_H);

  fill(125, 68, 65);
  rect(25, 85, 850, 415);

  fill(86, 39, 47);
  rect(30, 90, 35, 410);
  rect(835, 90, 35, 410);

  fill(220, 158, 88);
  rect(40, 90, 6, 410);
  rect(845, 90, 6, 410);

  // Piso
  fill(61, 32, 35);
  rect(0, 500, ESCENA_W, 150);

  stroke(130, 76, 55, 130);

```

```
  repetir(18, function(numero) {
    line(
      numero * 55,500,
      numero * 55 - 35,650
    );
  });

  stroke(130, 76, 55, 100);
  line(0, 540, ESCENA_W, 540);
  line(0, 590, ESCENA_W, 590);

  noStroke();
}

// ESTRELLAS
function dibujarEstrellas() {
  noStroke();

  repetir(estrellas.length, function(numero) {
    let e = estrellas[numero];

    let brillo = 120 +
      sin(frameCount * e.velocidad + e.fase) * 100;

    fill(255, 220, 145, brillo);
    circle(e.x, e.y, e.tam);

    fill(255, 240, 200, brillo * 0.7);

    stroke(255, 240, 200, brillo * 0.7);
    strokeWeight(0.7);

    line(
      e.x - e.tam * 2,
      e.y,
      e.x + e.tam * 2,
      e.y
    );

    line(
      e.x,
      e.y - e.tam * 2,
      e.x,
      e.y + e.tam * 2
    );

    noStroke();
  });
}

// LUNA
function dibujarLuna() {
  push();
  noStroke();


  fill(255, 205, 110, 25);
  circle(770, 130, 75);

  fill(255, 215, 135, 180);
  circle(770, 130, 48);

  fill(125, 68, 65);
  circle(784, 119, 43);

  // Estrellas cercanas a la luna
  fill(255, 230, 170);
  circle(738, 105, 3);
  circle(803, 153, 3);
  circle(745, 155, 2);
  circle(815, 100, 2);

```

```
  pop();
}

// ESTRELLA FUGAZ
function dibujarEstrellaFugaz() {
  estrellaFugaz.x += estrellaFugaz.velocidad;

  (estrellaFugaz.x > ESCENA_W + 100) &&
    reiniciarEstrellaFugaz();

  push();

  stroke(255, 220, 150, 170);
  strokeWeight(2);

  line(
    estrellaFugaz.x,
    estrellaFugaz.y,
    estrellaFugaz.x - 65,
    estrellaFugaz.y - 25
  );

  noStroke();

  fill(255, 245, 200, 200);
  circle(
    estrellaFugaz.x,
    estrellaFugaz.y,
    5
  );

  pop();
}

function reiniciarEstrellaFugaz() {
  estrellaFugaz.x = -random(100, 500);
  estrellaFugaz.y = random(90, 210);
}

// CIRCUITOS DECORATIVOS
function dibujarCircuitos() {
  stroke(105, 190, 155, 100);
  strokeWeight(2);

  line(5, 190, 28, 190);
  line(28, 190, 28, 220);
  line(28, 220, 48, 220);
  circle(28, 190, 5);

  line(5, 315, 18, 315);
  line(18, 315, 18, 340);
  line(18, 340, 42, 340);
  circle(42, 340, 5);

  line(895, 190, 872, 190);
  line(872, 190, 872, 220);
  line(872, 220, 852, 220);
  circle(872, 190, 5);

  line(895, 315, 882, 315);
  line(882, 315, 882, 340);
  line(882, 340, 858, 340);
  circle(858, 340, 5);

  noStroke();
}
```

```
// PAPEL PICADO
function dibujarPapelPicado() {
  let colores = [
    [190, 35, 55],
    [30, 125, 90],
    [230, 155, 45]
  ];

  repetir(9, function(numero) {
    let x = numero * 100;

    fill(...colores[numero % 3]);
    rect(x + 5, 12, 85, 58);

    fill(255, 220, 150);
    circle(x + 47, 33, 12);

    fill(39, 20, 35);
    circle(x + 47, 33, 5);

    fill(255, 220, 150);
    triangle(
      x + 20, 48,
      x + 32, 35,
      x + 38, 53
    );

    triangle(
      x + 58, 53,
      x + 68, 35,
      x + 78, 48
    );
  });
```

```
  stroke(240, 190, 110);
  strokeWeight(2);
  line(0, 10, ESCENA_W, 10);

  noStroke();
}

// TÍTULO
function dibujarTitulo() {
  textAlign(CENTER, CENTER);

  fill(255, 205, 120);
  textSize(30);
  textStyle(BOLD);
  text("ALTAR DE JANAL PIXÁN", 450, 105);

  fill(255, 230, 195);
  textSize(15);
  textStyle(NORMAL);
  text(
    "Tradición maya, memoria y tecnología",
    450,
    133
  );
}
```

```
// ALTAR TRADICIONAL
function dibujarAltar() {
  // Mesa superior,Bordado,Mantel,Mesa De Abajo
  fill(100, 42, 48);
  rect(100, 335, 700, 25);

  fill(220, 165, 95);
  rect(90, 360, 720, 10);

  fill(105, 43, 48);
  rect(130, 430, 640, 35);

  fill(220, 165, 95);
  rect(115, 465, 670, 10);

  fill(150, 35, 65);
  rect(130, 360, 640, 70);

  fill(255, 205, 110);
  rect(130, 360, 640, 5);
  rect(130, 425, 640, 5);

  repetir(25, function(numero) {
    let x = 145 + numero * 25;

    fill(255, 220, 145);

    triangle(
      x, 375,
      x + 10, 390,
      x + 20, 375
    );
    triangle(
      x, 410,
      x + 10, 395,
      x + 20, 410
    );
  });

  // Flores del altar
  repetir(19, function(numero) {
    flor(125 + numero * 36, 348, 0.55, numero);
  });

  // Pan de muerto
  dibujarPan(320, 320);
  dibujarPan(450, 320);
  dibujarPan(580, 320);

  // Naranjas
  fill(240, 120, 30);
  circle(240, 330, 30);
  circle(265, 333, 27);

  fill(75, 125, 55);
  ellipse(265, 312, 12, 7);

  // Manzanas
  fill(180, 35, 45);
  circle(660, 330, 27);
  circle(680, 332, 27);

  // Calaveritas
  dibujarCalaveritaLocal(390, 280, 0.75);
  dibujarCalaveritaLocal(510, 280, 0.75);
}

// PAN DE MUERTO
function dibujarPan(x, y) {
  push();
  translate(x, y);
  noStroke();

  fill(205, 135, 60);
  ellipse(0, 0, 65, 28);

  fill(255, 210, 140);
  ellipse(0, -5, 45, 13);

  stroke(255, 225, 165);
  strokeWeight(5);

  line(-15, -10, -5, 3);
  line(0, -12, 5, 3);
  line(12, -10, 15, 3);

  pop();
}
```

```
434
435 // FOTOGRAFÍAS
436 function dibujarImagenes() {
437   dibujarMarcoFoto(205, 165, imagen1, "Fotografía 1");
438   dibujarMarcoFoto(545, 165, imagen2, "Fotografía 2");
439 }
440
441 function dibujarMarcoFoto(x, y, imagen, etiqueta) {
442   fill(95, 45, 35);
443   rect(x, y, 150, 125);
444
445   fill(235, 190, 115);
446   rect(x + 6, y + 6, 138, 113);
447
448   fill(55, 30, 35);
449   rect(x + 11, y + 11, 128, 103);
450
451   imagen && image(imagen, x + 13, y + 13, 124, 99);
452
453   (!imagen) && dibujarMarcadorFoto(x, y, etiqueta);
454 }
455
456 function dibujarMarcadorFoto(x, y, etiqueta) {
457   fill(255, 230, 180);
458   textAlign(CENTER, CENTER);
459   textSize(12);
460   text(etiqueta, x + 75, y + 60);
461 }
```

```
463 // Tecnología
464 function dibujarDetalleTecnologico() {
465   push();
466   translate(450, 220);
467
468   stroke(180, 145, 90);
469   strokeWeight(2);
470
471   line(-22, -10, -32, -10);
472   line(-22, 0, -32, 0);
473   line(-22, 10, -32, 10);
474
475   line(22, -10, 32, -10);
476   line(22, 0, 32, 0);
477   line(22, 10, 32, 10);
478
479   line(-10, -18, -10, -28);
480   line(0, -18, 0, -28);
481   line(10, -18, 10, -28);
482
483   line(-10, 18, -10, 28);
484   line(0, 18, 0, 28);
485   line(10, 18, 10, 28);
486
487   noStroke();
488
489   fill(95, 50, 45);
490   rect(-22, -18, 44, 36, 3);
491
492   fill(210, 165, 90);
493   rect(-17, -13, 34, 26, 2);
494
495   fill(80, 45, 40);
496   textAlign(CENTER, CENTER);
497   textStyle(BOLD);
498   textSize(9);
499   text("PIXÁN", 0, 0);
500
```

```
500
501   fill(110, 210, 130, 150 + sin(frameCount * 0.08) * 80);
502   circle(0, 12, 3);
503
504   pop();
505 }
```

```
// FLORES DE CEMPASÚCHIL
function flor(x, y, tam, giro) {
  push();
  translate(x, y);
  rotate(giro * 0.08);
  scale(tam);
  noStroke();

  let coloresPetalos = [
    [255, 125, 25],
    [255, 185, 35]
  ];

  repetir(12, function(numero) {
    push();
    rotate(TWO_PI * numero / 12);

    fill(...coloresPetalos[numero % 2]);
    ellipse(0, -10, 9, 20);

    pop();
  });

  fill(130, 65, 20);
  circle(0, 0, 12);

  fill(255, 220, 90);
  circle(-2, -2, 3);
  circle(3, 2, 3);

  pop();
}
```

```
// Flores voladoras
function dibujarFloresFlotantes() {
  dibujarFlorFlotante(0);
}

function dibujarFlorFlotante(numero) {
  (numero < flores.length) &&
    actualizarFlorFlotante(numero);
}

function actualizarFlorFlotante(numero) {
  let f = flores[numero];

  f.y -= f.velocidad * 0.35;

  (f.y < 145) && reiniciarFlor(f);

  f.giro += 0.015;

  flor(
    f.x + sin(frameCount * 0.02 + f.x) * 12,
    f.y,
    f.tam,
    f.giro
  );

  dibujarFlorFlotante(numero + 1);
}

function reiniciarFlor(f) {
  f.y = ESCENA_H - 20;
  f.x = random(ESCENA_W);
}
```

```
function dibujarVeladora(x, y, encendida) {
  push();
  translate(x, y);
  noStroke();

  fill(210, 195, 165, 230);
  rect(-13, 0, 26, 38, 4);

  fill(255, 240, 200);
  rect(-9, 4, 18, 30, 3);

  encendida && dibujarLlama();

  stroke(70, 40, 25);
  strokeWeight(2);
  line(0, 0, 0, -5);

  noStroke();
  pop();
}
function dibujarLlama() {
  repetir(6, function(numero) {
    fill(255, 145, 25, 20 + numero * 5);
    ellipse(
      0,
      -15,
      20 + numero * 7,
      32 + numero * 6
    );
  });

  fill(255, 220, 90);
  ellipse(0, -12, 12, 20);

  fill(255, 250, 200);
  ellipse(0, -9, 5, 11);
}
```

```
// CALAVERITAS DECORADAS
function dibujarCalaveritaLocal(x, y, escala) {
  push();
  translate(x, y);
  scale(escala);
  noStroke();

  fill(245, 230, 195);
  ellipse(0, 0, 45, 42);

  fill(65, 35, 40);
  ellipse(-10, -3, 12, 14);
  ellipse(10, -3, 12, 14);

  triangle(-3, 6, 3, 6, 0, 11);

  fill(80, 40, 40);
  rect(-10, 12, 20, 7, 2);

  stroke(245, 230, 195);
  strokeWeight(1);
  line(-4, 12, -4, 19);
  line(3, 12, 3, 19);

  noStroke();

  flor(-17, -18, 0.35, 0);
  flor(17, -18, 0.35, 1);

  fill(160, 40, 75);
  triangle(-20, 22, 20, 22, 0, 55);

  fill(255, 205, 105);
  circle(0, 34, 8);

  pop();
}
```

```
650
651 function dibujarDestellos() {
652   repetir(12, function(numero) {
653     let x = 100 + numero * 62;
654     let y = 305 + sin(frameCount * 0.04 + numero) * 8;
655
656     let brillo = 100 +
657       sin(frameCount * 0.07 + numero) * 100;
658
659     push();
660     translate(x, y);
661     rotate(PI / 4);
662     noStroke();
663
664     fill(255, 205, 100, brillo);
665     rect(-2, -6, 4, 12);
666     rect(-6, -2, 12, 4);
667
668     pop();
669   });
670 }
```

```
// MENSAJE FINAL
function dibujarTextoFinal() {
  textAlign(CENTER, CENTER);

  fill(255, 210, 130);
  textSize(17);
  textStyle(BOLD);

  text(
    "EN MEMORIA DE QUIENES VIVEN EN NUESTROS CORAZONES",
    450,
    535
  );

  fill(255, 230, 195);
  textSize(13);
  textStyle(NORMAL);

  text(
    "Janal Pixán · Tradición y memoria maya",
    450,
    560
  );

  fill(215, 195, 155);
  textSize(12);

  text(
    "Haz clic en una veladora para encenderla o apagarla",
    450,
    605
  );
}
```

```
// INTERACCION CON LAS VELADORAS
function mousePressed() {
  let escala = min(width / ESCENA_W, height / ESCENA_H);
  let offsetX = (width - ESCENA_W * escala) / 2;
  let offsetY = (height - ESCENA_H * escala) / 2;

  let mx = (mouseX - offsetX) / escala;
  let my = (mouseY - offsetY) / escala;

  (dist(mx, my, velas[0].x, velas[0].y + 10) < 35) &&
    cambiarVela(0);

  (dist(mx, my, velas[1].x, velas[1].y + 10) < 35) &&
    cambiarVela(1);

  (dist(mx, my, velas[2].x, velas[2].y + 10) < 35) &&
    cambiarVela(2);
}

function cambiarVela(numero) {
  velas[numero].encendida = !velas[numero].encendida;
}

// AJUSTAR TAMAÑO DE PANTALLA
function windowResized() {
  resizeCanvas(windowWidth, windowHeight);
}
```



Video De Demostracion

Click Aqui

Preguntas:

1. ¿Cómo funciona translate(x, y) para cambiar el punto donde gira un objeto?

La función **translate(x, y)** desplaza el origen del sistema de coordenadas a una nueva posición. Esto permite que un objeto gire tomando como referencia ese nuevo punto, en lugar del centro original de la pantalla.

2. ¿Por qué es indispensable usar push() y pop() como "escudos" cuando dibujamos más de una figura animada?

Porque **push()** guarda el estado actual de las transformaciones y **pop()** lo restaura. De esta manera, los movimientos, las rotaciones y los cambios de tamaño de una figura no afectan a las demás.

3. ¿Qué diferencia hay entre usar scale(0.5) antes o después de un translate()?

Usar **scale(0.5)** antes de **traslate()** hace que el desplazamiento se vea afectado por la escala y hace que sea que sea de menor tamaño

Usar **traslate()** antes de **scale(0.5)** hace que primero se desplace el origen sin modificarse y después se reduce el tamaño del objeto manteniendo el desplazamiento ya realizado

4. ¿De qué manera variables como mouseX, mouseY, frameCount, width y height te ayudan a dar vida e interactividad a tus objetos?

Estas variables permiten que los objetos respondan al usuario y al tamaño de la pantalla.

5. ¿Qué sucede cuando agregas windowResized() y cómo evita que tu dibujo se corte al cambiar la pantalla?

La función **windowResized**() se ejecuta cuando cambia el tamaño de la ventana del navegador. Si utilizamos **resizeCanvas(windowWidth, windowHeight),** el lienzo se ajusta al nuevo tamaño de la ventana.

Esto ayuda a evitar que el dibujo quede cortado o que una parte del lienzo no sea visible cuando cambiamos el tamaño de la pantalla.